

好题分享

raincity

2026 年 4 月

长郡中学

题意

有 n 根木头，第 i 根长为 a_i ，你需要选择两个非负实数 x, y ，满足存在一种把每根木棍切成若干段的方案，使得可以选出其中 $2k$ 根长为 x ，另外 $2k$ 根长为 y ，最大化 $x \times y$ 。

数据范围： $1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq k \leq 30$ 。

题解

不妨令 $k \leftarrow 2k$ 。注意到对任意一种合法的切割棍子的方案，至多有 $2k$ 根棍子有用，多出来的棍子不提供本质上的复杂性。不难发现使用最长的 $2k$ 根棍子是不劣的，所以可以认为 $n = O(k)$ 。

我们研究合法的 (x, y) 的集合，考虑用平面嵌入的方法直观表示，则合法点集的上边界是一个单调不升的分段一次函数，且每一段都形如 $bx + cy = a_i$ ($0 \leq b, c \leq k$)。

如果能求出整个上边界，则自然可以求出答案。我们可以用分段点集合来描述整个上边界。注意到可能的直线只有 $O(k^3)$ 条，所以可能的分段点只有 $O(k^6)$ 个。如果能判定每个可能的分段点是否真的合法，则先保留合法的分端点中二维偏序下的极值点，再用线段依次连接起来就能得到上边界。

不妨思考如何判定 (x, y) 是否合法。存在一个显而易见的 DP 的方法，即依次枚举每根木棍的划分情况，这样是 $O(k^3)$ 的。注意到我们有另一个复杂度上界： $O((\sum \lfloor \frac{a_i}{x} \rfloor + 1)k)$ 。因为 x, y 对称，所以可以认为 $x \geq y$ 。先剥离简单情况，当 $\sum \lfloor \frac{a_i}{x} \rfloor \geq 2k$ 时一定有解，否则复杂度是 $O(k^2)$ 。至此我们得到了一个 $O(k^8)$ 的算法。

想要进一步优化，就不能求出整个上边界。我们可以二分答案，转化成 $O(\log \log V + \log \frac{1}{\epsilon})$ 次判定性问题。同样考虑用关键点集合描述图像，我们只关心反比例函数与上边界是否存在交点。这可以通过枚举 $O(k^3)$ 条直线，求出每条直线与反比例函数的 $O(1)$ 个交点，并判定其是否合法解决。这个做法的时间复杂度是 $O(k^5(\log \log V + \log \frac{1}{\epsilon}))$ 。

我们可以继续使用剥离简单情况的方法优化复杂度。设欲判定答案是否大于等于 $S = x^2$ ，如果 $\sum \lfloor \frac{a_i}{x} \rfloor \geq 2k$ 则 (x, x) 合法，否则与反比例函数相交的直线数量是 $O(k^2)$ ：若直线 $bx + cy = a_i$ 与反比例函数 $xy = S$ 相交，则 $\Delta = a_i^2 - 4bcS \geq 0$ ，所以 $\min(b, c) \leq \frac{a_i}{2x}$ 。于是时间复杂度优化到了 $O(k^4(\log \log V + \log \frac{1}{\epsilon}))$ ，可以通过。